

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • 1^{re} C D E T I

Les composés aromatiques

Module 1 : Chimie organique

Ce TD évalue la compréhension de la structure du benzène, la nomenclature des dérivés et l'écriture des équations-bilans des réactions caractéristiques, en mobilisant les consignes de sécurité.

EXERCICE 1 Structure et représentation du noyau benzénique

Le benzène (C_6H_6) est le composé aromatique de référence. Au Cameroun, il est présent en traces dans les essences et sert de matière première dans l'industrie pétrochimique de la SONARA pour la synthèse de plastiques.

1. Représenter les deux formules de mésomérie de Kekulé du benzène. Expliquer pourquoi aucune de ces deux formules ne rend compte à elle seule de la géométrie réelle de la molécule (longueur des liaisons C – C = 140 pm).
2. Dessiner la représentation symbolique du noyau benzénique (cercle dans l'hexagone). Préciser ce que symbolise le cercle au centre de l'hexagone en termes d'électrons.
3. Donner les noms systématiques (nomenclature UIPAC) des trois isomères de formule brute $C_6H_4Cl_2$ (dichlorobenzènes). Préciser pour chacun la position relative des substituants (ortho, méta, para).

EXERCICE 2 Réactivité : addition vs substitution électrophile

On étudie la réactivité du benzène vis-à-vis du dichlore (Cl_2) selon deux conditions expérimentales distinctes.

1. Condition A : Benzène + Cl_2 en présence de lumière UV (hv). Écrire l'équation-bilan de la réaction. Préciser le type de réaction (addition ou substitution) et le nombre de moles de Cl_2 réagissant par mole de benzène. Quel est le nom du produit final ?
2. Condition B : Benzène + Cl_2 en présence de chlorure de fer(III) ($FeCl_3$) comme catalyseur, à l'abri de la lumière. Écrire l'équation-bilan de la réaction. Préciser le type de réaction et le coproduit formé.
3. Justifier par une phrase la différence de réactivité entre les deux conditions en lien avec la stabilité du noyau aromatique (énergie de délocalisation).
4. Citer deux mesures de sécurité impératives lors de la manipulation du benzène liquide en TP (cancérogène avéré, volatil, inflammable).

EXERCICE 3 Substitution électrophile aromatique : Nitration et Sulfonation

La nitration du benzène permet d'accéder à la nitrobenzène, précurseur de l'aniline (teintures, caoutchoucs). La sulfonation donne l'acide benzènesulfonique (détergents).

1. Écrire l'équation-bilan de la nitration du benzène par le mélange acide nitrique concentré / acide sulfurique concentré. Identifier l'électrophile réel en jeu (NO_2^+) et le rôle de l'acide sulfurique.
2. Écrire l'équation-bilan de la sulfonation du benzène par l'acide sulfurique concentré chaud (ou l'oléum). Préciser la nature du groupe introduit et la réversibilité de cette réaction.
3. On souhaite préparer le para-nitrochlorobenzène à partir du benzène. Proposer une séquence de deux réactions de substitution (ordre impératif) en justifiant l'ordre choisi par les effets directeurs des substituants ($-\text{Cl}$ et $-\text{NO}_2$).

EXERCICE 4 Réactions de Friedel-Crafts : Alkylation et Acylation

L'industrie camerounaise des huiles essentielles (ex : citronnelle) utilise des intermédiaires aromatiques. On étudie l'introduction d'un groupe $-\text{COCH}_3$ (acétyle) sur le benzène.

1. Écrire l'équation-bilan de l'acylation de Friedel-Crafts du benzène par le chlorure d'éthanoyle (CH_3COCl) en présence de AlCl_3 . Nommer le produit obtenu (cétone aromatique).
2. Expliquer pourquoi la réaction s'arrête au stade mono-substitué, contrairement à l'alkylation de Friedel-Crafts (ex : avec CH_3Cl) qui conduit souvent à des polysubstitutions.
3. L'acylation est-elle réversible dans les conditions de la réaction ? Justifier.
4. Après la réaction, le mélange est versé sur de la glace pilée. Expliquer cette opération (hydrolyse du complexe AlCl_3 -cétone) et écrire l'équation de cette hydrolyse.

EXERCICE 5 Exploitation de document : Synthèse de l'aspirine (acide acétylsalicylique)

Document : L'aspirine est synthétisée industriellement par acétylation de l'acide salicylique (2-hydroxybenzoïque) par l'anhydride éthanoïque.

Composé	Formule brute	Masse molaire (g mol^{-1})
Acide salicylique	$\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$	138,12
Anhydride éthanoïque	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3$	102,09
Acide acétylsalicylique (Aspirine)	$\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$	180,16
Acide éthanoïque (coproduit)	$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$	60,05

1. Représenter la formule topologique (semi-développée plane) de l'acide salicylique en faisant apparaître le noyau aromatique et les deux fonctions caractéristiques (positions 1 et 2).
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction d'estérification du groupe phénol ($-\text{OH}$ en position 2) par l'anhydride éthanoïque. Préciser le catalyseur usuel (acide sulfurique concentré ou acide phosphorique).
3. Calculer la masse théorique d'aspirine obtenue à partir de 10,0 g d'acide salicylique et de 15,0 g d'anhydride éthanoïque. Identifier le réactif limitant.
4. Le rendement réel de la synthèse est de 75 %. Calculer la masse effective d'aspirine recueillie.